ToxiGuard NTR

AI/NAM 초기 독성근거 검증 자문보고서

R1 — 가설 생성
잠재 독성위험 또는 기전을 제안하는 수준입니다. 안전성 결론이나 동물시험 축소 근거로 사용할 수 없습니다.

1. 평가 개요

프로젝트	GP-L-CT NTR
후보물질	GP-L-CT
제품 Modality	siRNA + 나노의약품
독성 질문	현재 AI와 사람 기반 NAM 근거가 GP-L-CT의 초기 간독성 위험을 평가하고 후속 동물시험 범위를 줄이는 데 충분한가?
동물사용 관련 권고	축소 · 대체 근거 불충분
근거 신뢰도	낮음
독성 신호 방향	일관된 음성 신호
개별 AI 예측 신뢰성	낮음
개발 우려	미정 — 음성결과만으로 낮게 분류할 수 없음
잔여 불확실성	매우 높음
모델 위험	중간

2. AI 독성 신뢰성 프로파일

AI 독성 신뢰성 프로파일	결과
데이터 신뢰성	1.8
Endpoint · Ground Truth 적절성	1.5
예측성능 적절성	1.4
Calibration 적절성	0.0
개별 예측 신뢰성	1.1
Lifecycle · Governance	0.4

3. 통합 평가축

통합 평가축	결과
방법 신뢰성	2.7
후보 적용성	1.4

통합 평가축	결과
사람 생물학적 관련성	2.5
노출 관련성	0.2
근거 일치성	2.7
잔여 불확실성	매우 높음

4. Hard Gate

Gate	상태	근거와 영향
Endpoint · Ground Truth	미통과	Endpoint 정의, reference standard, label 품질, missing - label 정책을 확인합니다. / 낮으면 Evidence Role R2 이하
데이터 독립성 · Leakage	조건부	학습 · 시험자료 독립성과 전처리 · feature leakage를 확인합니다. / Leakage 또는 비독립 검증은 R1 이하
예측성능 · 불확실성	미통과	Sensitivity, specificity, predictive values, threshold, AUPRC 및 confidence interval을 확인합니다. / 낮으면 고영향 음성 · 양성 해석 제한
확률 Calibration	미통과	표시된 퍼센트가 calibrated probability인지 확인합니다. / 미통과 시 실제 위험확률 표현 금지
개별 예측 신뢰성	미통과	현재 후보의 입력품질, domain fit, OOD 및 prediction uncertainty를 확인합니다. / 낮으면 Reliable Negative/Positive 불인정
AI Lifecycle · Governance	미통과	Version, code, data hash, drift monitoring 및 change control을 확인합니다. / 낮으면 R4/R5와 반복사용 제한
독성 질문 · COU	통과	질문과 제품이 정의되어야 합니다. / 미통과 시 R0
방법 식별 · 버전	통과	정확한 모델/시험법 버전이 필요합니다. / 미통과 시 R0 또는 R1
Endpoint 일치	통과	방법 endpoint와 독성질문이 일치해야 합니다. / 미통과 시 R0
후보 적용범위	미통과	AI domain status: Out - of - domain / Out - of - domain 음성은 최대 R1
NAM 실행 유효성	통과	대조군과 실행상태가 유효해야 합니다. / 무효 실행은 근거 제외
사람 관련성	통과	관련 세포 · 대사 · 면역기능을 확인합니다. / 낮으면 R3 이상 제한
노출 번역	조건부	실제 노출 및 사람노출 연결이 필요합니다. / 낮으면 R3 이상 제한
독립 근거	통과	독립 근거 흐름 4개 / R4/R5에 최소 2개 필요
근거 추적성	통과	문서 · 페이지 · 표 · 원자료로 추적되어야 합니다. / 미통과 시 최대 R2
전문가 검토	미통과	R4/R5에는 독성전문가 승인이 필수입니다. / 미검토 시 최대 R3

5. 설명 가능한 자문

관찰(Observation)

- 평가 대상은 GP - L - CT이며 제품 modality는 siRNA + 나노의약품, 투여경로는 정맥투여입니다.
- AI 모델 Small - Molecule Hepato Classifier v3.0은 음성 / 낮은 위험 예측 결과를 제시했습니다.
- 개별 AI 예측 신뢰성은 낮음이며, 데이터 · ground truth · 성능 · calibration · lifecycle을 분리해 평가했습니다.
- 2D 세포시험 NAM에서 음성 결과가 입력되었고 노출설계는 단회/급성 노출입니다.

해석(Interpretation)

- AI 모델의 일반적 성능과 별개로 현재 후보는 적용범위 밖이므로 음성예측을 낮은 독성우려로 해석할 수 없습니다.
- 표시된 퍼센트는 calibrated probability로 확인되지 않았으므로 실제 독성 발생확률로 표현할 수 없습니다.
- 실제 free 또는 세포내 노출이 입증되지 않아 NAM 음성결과는 Reliable Negative가 아닙니다.

• 반복 또는 지속 투여계획을 급성 단회 NAM으로만 평가하여 누적 · 적응 · 지연독성의 불확실성이 남습니다.

개발상 의미

• 현재 패키지의 Evidence Role은 R1 — 가설 생성입니다.

• Evidence Confidence는 낮음, Toxicity Direction은 일관된 음성 신호, Development Concern은 미정 — 음성결과만으로 낮게 분류할 수 없음입니다.

• 추가 근거 확보 전 기존 독성평가를 축소해서는 안 됩니다.

• 잔여 불확실성은 매우 높음이며, 모델 위험은 중간입니다.

권고사항

• Carrier - only와 active - only 대조군으로 독성기여를 분리하십시오.

• AI 추출 assertion을 독성전문가가 승인 · 수정 · 거절하도록 하십시오.

• 현재 endpoint와 threshold에서 sensitivity, false - negative rate 및 신뢰구간을 확보하십시오.

• 현재 modality를 포함하는 모델 또는 독립적인 orthogonal NAM을 사용하십시오.

• Kupffer cell 공배양, cytokine 또는 보완적인 면역 적격 간 모델을 추가하십시오.

• 예상 사람 Cmax/AUC 또는 초기 PK 가정을 정의하십시오.

• 명목 농도와 별도로 free 또는 세포내 실제 노출을 측정하십시오.

• QIVIVE 또는 PBPK를 이용하여 NAM 농도를 사람노출로 연결하십시오.

• 반복노출 NAM 또는 과학적으로 타당한 acute - to - repeat bridge를 확보하십시오.

• 양성 · 음성 비율, prevalence 및 imbalance 처리방법을 보고하십시오.

• 화합물, 염, 이성질체, scaffold 및 출처 단위의 중복검사를 수행하십시오.

• 독립 pipeline 기준으로 데이터 누수검사를 수행하고 결과를 보고하십시오.

• 구조 정규화 후 exact duplicate와 scaffold - level overlap을 평가하십시오.

• Blinded expert review, adjudication 또는 label uncertainty 분석을 수행하십시오.

• Missingness taxonomy와 label assignment rule을 문서화하십시오.

• 학습 endpoint의 관찰기간과 현재 Context of Use의 투여기간을 명시하십시오.

• severity/adversity threshold와 판정자를 명시하십시오.

• 해당 endpoint, prevalence 및 threshold에서 FNR과 NPV를 보고하십시오.

• Sensitivity, specificity, PPV/NPV, AUROC/AUPRC에 신뢰구간을 보고하십시오.

• Threshold, 선정목적 및 false - positive/false - negative trade - off를 보고하십시오.

• 외부검증 집단과 현재 후보의 modality, chemical space, endpoint 및 exposure를 비교하십시오.

• 출력값의 정의를 명시하고, 비보정 score에는 확률 또는 confidence라는 표현을 사용하지 마십시오.

• Reliability curve, Brier score, calibration slope/intercept를 제시하십시오.

• Code commit, package/environment lock 및 dataset hash를 함께 기록하십시오.

• Drift trigger, change control, 재검증 기준 및 과거 평가 재실행 절차를 정의하십시오.

• 예측 입력의 identity, structure/sequence normalization 및 batch/formulation 정보를 확인하십시오.

• Nearest - neighbor distance, leverage, domain density 또는 별도 OOD detector를 보고하십시오.

• Prediction explanation을 알려진 독성기전 및 orthogonal NAM endpoint와 연결하십시오.

6. 우선순위 Data Gap

Gap	중요도	설명 · 영향 · 권고
ET - G025 Carrier - only 대조군 누락	결정 제한	전달체 자체의 독성기여를 분리할 수 없습니다. 영향: 제형 기여도 판단 불가 권고: Carrier - only와 active - only 대조군으로 독성기여를 분리하십시오.
ET - G028 구조화 근거 미검토	주요 보완	AI가 추출한 Evidence Assertion을 전문가가 아직 승인하지 않았습니다. 영향: 고영향 결론 보류 권고: AI 추출 assertion을 독성전문가가 승인 · 수정 · 거절하도록 하십시오.
ET - G005 False - negative 성능 미상	결정 제한	음성예측을 고영향 의사결정에 사용하려면 false - negative 특성이 필요합니다. 영향: 음성예측의 근거 역할을 R2 이하로 제한할 수 있음 권고: 현재 endpoint와 threshold에서 sensitivity, false - negative rate 및 신뢰구간을 확보하십시오.
ET - G006 AI 적용범위 밖	결정 제한	현재 후보의 modality 또는 특성이 모델 학습 · 검증범위에 포함되지 않습니다. 영향: 음성예측을 Reliable Negative로 인정하지 않으며 최대 R1 권고: 현재 modality를 포함하는 모델 또는 독립적인 orthogonal NAM을 사용하십시오.
ET - G016 면역 · Kupffer cell 반응 미평가	주요 보완	나노입자 또는 올리고뉴클레오타이드에서는 간 면역반응의 불확실성이 큽니다. 영향: 사람 관련성 및 면역기전 해석 제한 권고: Kupffer cell 공배양, cytokine 또는 보완적인 면역 적격 간 모델을 추가하십시오.
ET - G018 사람 예상노출 정보 부족	주요 보완	Cmax 또는 AUC가 없어 시험노출과 사람노출을 직접 비교할 수 없습니다. 영향: 노출 관련성 제한 권고: 예상 사람 Cmax/AUC 또는 초기 PK 가정을 정의하십시오.
ET - G019 실제 Free/세포내 노출 미측정	결정 제한	명목 농도만으로는 세포 또는 표적조직의 실제 노출을 확인할 수 없습니다. 영향: 음성 NAM 결과를 Reliable Negative로 인정하지 않음 권고: 명목 농도와 별도로 free 또는 세포내 실제 노출을 측정하십시오.
ET - G020 QIVIVE/PBPK 연결 없음	주요 보완	NAM 결과가 계획된 사람노출로 정량 번역되지 않았습니다. 영향: 사람노출 번역 제한 권고: QIVIVE 또는 PBPK를 이용하여 NAM 농도를 사람노출로 연결하십시오.
ET - G021 단회 · 반복노출 불일치	결정 제한	계획된 반복 또는 지속 노출을 급성 단회시험만으로 지원하고 있습니다. 영향: 노출 관련성 및 Evidence Role을 R2 이하로 제한할 수 있음 권고: 반복노출 NAM 또는 과학적으로 타당한 acute - to - repeat bridge를 확보하십시오.
AI - G003 Class balance 미확인	주요 보완	독성 양성 비율과 class imbalance가 보고되지 않았습니다. 영향: Accuracy와 AUROC의 해석 제한 권고: 양성 · 음성 비율, prevalence 및 imbalance 처리방법을 보고하십시오.
AI - G006 시험세트 독립성 불충분	주요 보완	학습 · 튜닝 · 시험 자료의 독립성과 유사체 중복 여부가 충분히 확인되지 않았습니다. 영향: 외부검증 신뢰성 제한 권고: 화합물, 염, 이성질체, scaffold 및 출처 단위의 중복검사를 수행하십시오.
AI - G008 Data leakage 평가 불충분	주요 보완	전처리, feature selection, 유사체 중복 및 target - derived feature를 포함한 누수평가가 충분하지 않습니다. 영향: 모델 성능 과대평가 가능성 권고: 독립 pipeline 기준으로 데이터 누수검사를 수행하고 결과를 보고하십시오.
AI - G009 중복 · 유사체 평가 불충분	주요 보완	동일 화합물, 염, 이성질체 또는 근접 scaffold의 세트 간 중복을 배제하지 못했습니다. 영향: 검증성능의 독립성 제한 권고: 구조 정규화 후 exact duplicate와 scaffold - level overlap을 평가하십시오.
AI - G012 Label 품질 제한	주요 보완	독성 label이 전문가 합의 또는 독립검토를 거쳤다는 근거가 부족합니다. 영향: Ground - truth 오류가 모델성능에 전파될 수 있음 권고: Blinded expert review, adjudication 또는 label uncertainty 분석을 수행하십시오.

Gap	중요도	설명 · 영향 · 권고
AI - G014 Missing - label 정책 불충분	주요 보완	미평가, 결측, 비보고와 실제 음성을 어떻게 구분했는지 충분히 확인되지 않았습니다. 영향: 음성 label 신뢰성 제한 권고: Missingness taxonomy와 label assignment rule을 문서화하십시오.
AI - G015 독성 관찰기간 미정의	주요 보완	급성, 반복, 지연성 또는 누적 독성 중 어떤 시간범위를 예측하는지 불명확합니다. 영향: 현재 투여기간과의 정합성 판단 제한 권고: 학습 endpoint의 관찰기간과 현재 Context of Use의 투여기간을 명시하십시오.
AI - G016 중증도 기준 미정의	주요 보완	경미한 변화와 adverse 또는 임상적으로 중대한 독성을 구분하는 기준이 없습니다. 영향: 양성예측의 개발상 의미 불명확 권고: severity/adversity threshold와 판정자를 명시하십시오.
AI - G018 음성예측 성능 불충분	결정 제한	현재 음성예측을 해석하는 데 필요한 false - negative rate 또는 NPV가 부족합니다. 영향: Prediction Reliability 최대 중간 권고: 해당 endpoint, prevalence 및 threshold에서 FNR과 NPV를 보고하십시오.
AI - G021 성능 신뢰구간 미보고	주요 보완	Point estimate만으로는 모델성능의 통계적 불확실성을 판단할 수 없습니다. 영향: 성능추정 정밀도 불명 권고: Sensitivity, specificity, PPV/NPV, AUROC/AUPRC에 신뢰구간을 보고하십시오.
AI - G022 Decision threshold 미보고	결정 제한	양성 · 음성을 구분한 threshold와 선택근거가 확인되지 않았습니다. 영향: 현재 예측 class의 재현성 제한 권고: Threshold, 선정목적 및 false - positive/false - negative trade - off를 보고하십시오.
AI - G023 외부검증 집단 대표성 불충분	주요 보완	외부검증 자료가 현재 modality, endpoint, 노출범위 또는 intended population을 대표하는지 불명확합니다. 영향: 현재 Context of Use로의 일반화 제한 권고: 외부검증 집단과 현재 후보의 modality, chemical space, endpoint 및 exposure를 비교하십시오.
AI - G026 출력확률의 의미 불명확	결정 제한	화면에 표시된 퍼센트가 calibrated probability인지 원시 score 또는 ensemble agreement인지 불명확합니다. 영향: 예측값을 실제 독성확률로 표현할 수 없음 권고: 출력값의 정의를 명시하고, 비보정 score에는 확률 또는 confidence라는 표현을 사용하지 마십시오.
AI - G027 Calibration 불충분	주요 보완	모델 output과 실제 발생률의 일치가 검증되지 않았습니다. 영향: 출력확률을 실제 위험확률로 해석할 수 없음 권고: Reliability curve, Brier score, calibration slope/intercept를 제시하십시오.
AI - G028 재현성 메타데이터 불완전	주요 보완	Code commit, software environment 또는 training - data hash 중 하나 이상이 없습니다. 영향: 동일 예측의 재생산과 변경영향 추적 제한 권고: Code commit, package/environment lock 및 dataset hash를 함께 기록하십시오.
AI - G029 Lifecycle · Drift 관리 불충분	주요 보완	모델 성능저하, data/concept drift, threshold 변경 및 재검증을 관리하는 절차가 충분하지 않습니다. 영향: R4/R5와 장기 운영 적합성 제한 권고: Drift trigger, change control, 재검증 기준 및 과거 평가 재실행 절차를 정의하십시오.
AI - G030 개별 예측 입력 품질 미검증	결정 제한	구조, 염형, 이성질체, 서열, 제형 또는 입력 feature가 현재 후보를 정확히 표현하는지 확인되지 않았습니다. 영향: 개별 prediction reliability 최대 중간 권고: 예측 입력의 identity, structure/sequence normalization 및 batch/formulation 정보를 확인하십시오.

Gap	중요도	설명 · 영향 · 권고
AI - G031 OOD 탐지 근거 부족	주요 보완	개별 후보가 학습분포 밖에 있는지 탐지하는 정량적 근거가 부족합니다. 영향: Applicability 판단의 객관성 제한 권고: Nearest - neighbor distance, leverage, domain density 또는 별도 OOD detector를 보고하십시오.
AI - G032 생물학적 설명가능성 제한	주요 보완	모델이 강조한 feature가 알려진 독성기전, 제품 특성 및 관찰 가능한 endpoint와 충분히 연결되지 않았습니다. 영향: 기전적 해석과 후속시험 설계 제한 권고: Prediction explanation을 알려진 독성기전 및 orthogonal NAM endpoint와 연결하십시오.

7. 승인된 Evidence Assertion

전문가가 승인한 Evidence Assertion이 없습니다.

8. 감사 추적

Assessment ID	NORA - SAMPLE - GP - L - CT
평가 시각(UTC)	2026 - 08 - 26T00:00:00+00:00
Ontology / Rule Set	TG - PTO - ET v0.8 / ET + AI Credibility Rules v0.8
Input Hash	868be8d7fe5c09e7
AI Domain	Out - of - domain
Traceability / Assertion / Expert	True / False / False
문서 수	0

9. 사용 제한

본 결과는 초기 연구 및 의사결정 지원을 위한 규칙기반 prototype 평가입니다. 제품 안전성, 동물시험 면제, 특정 규제기관 수용, CTA/IND 승인 또는 전체 독성시험 대체를 보증하지 않습니다. R4 및 R5의 실제 사용에는 독성전문가 검토와 좁게 정의된 Context of Use가 필요합니다.